Biophysique appliquée · ECB n°1 — tips réflexes (Q28–39)

ECB n°1 du 17 octobre 2026 · Module 1 · verdicts vérifiés sur le corrigé Médisup · ✓ = validé, ✗ = éliminé · ligne vide = pas de tip sûr

Q	Tip réflexe	Tranche
28	Proton = uud (+1), neutron = udd (0), avec u = +2/3 et d = −1/3. Quark « top » n'entre jamais dans un nucléon.	✗**C** ✓**D** ✓**E**
	Cohésion des quarks = interaction forte, portée par les gluons ; le graviton ne joue aucun rôle à cette échelle.	✗**B**
29	Décroissance : fraction restante 1/4 = $1/2^2$ ⇒ exactement 2 périodes.	✗**A** ✗**B** ✓**C** ✗**D** ✗**E**
30	α = noyau d'hélium ; β^- ⇔ excès de neutrons, β^+/CE ⇔ excès de protons ; capturer un électron = capture électronique, pas β^-.	✗**A** ✗**D** ✗**E**
	Deux particules émises (β + neutrino) ⇒ spectre continu.	✓**C**
31	Écrans : papier ⇒ α, plexiglas ou aluminium ⇒ β, plomb ⇒ γ/X.	✗**A**
	Diffusion Thomson-Rayleigh = diffusion de photons (élastique) ; l'effet photoélectrique arrache surtout des électrons des couches profondes.	✗**B** ✗**C**
32	Somatique = individu exposé, héréditaire = descendance ; déterministe = seuil et gravité croissante, stochastique = probabilité sans seuil ; Gy = dose absorbée, Sv = doses pondérées.	✗**A** ✗**B** ✗**D**
33	Trois leviers : temps, distance (dose en $1/d^2$), écran.	✗**D**
34	Encadrement : m = Q/L = 1 000/2 450 kg ; 1 000/2 500 = 0,4 et 1 000/2 000 = 0,5 ⇒ m entre 400 et 500 g.	✗**A** ✗**B** ✓**C** ✗**D** ✗**E**
35	Au départ il n'y a que des pères ⇒ activité du fils nulle.	✓**A**
	Période du père plus longue ⇒ équilibre transitoire : le fils décroît à la vitesse du père, avec une activité un peu supérieure.	✓**B** ✓**C** ✗**D** ✓**E**
36	Pression partielle = fraction × pression totale ; même fraction ⇒ même pression partielle (CO_2 et H_2O à 5 %).	✓**B** ✓**C** ✗**D**
	n = PV/RT : 5 kPa × 18 L = 90 J et RT = 2 400 J/mol ⇒ n entre 30 et 40 mmol.	✗**E**
37	Proton : spin 1/2 ⇒ 2I + 1 = 2 niveaux ; ω = γB_0, donc γ différent ⇒ fréquence différente ; avant l'impulsion, les moments précessent sans phase commune.	✓**A** ✗**B** ✓**C** ✗**D** ✓**E**
38	Pondération T1 : T1 court = hypersignal. Pondération T2 : T2 long = hypersignal. Comparer tissu par tissu, colonne par colonne.	✓**A** ✗**B** ✗**C** ✗**D** ✓**E**
39	La fréquence est fixée par la source : jamais modifiée à une interface. Vers un indice plus faible le rayon s'écarte de la normale ⇒ réflexion totale possible au-delà de l'angle limite.	✗**B** ✓**C** ✓**E**
	Milieux différents ⇒ célérités différentes ⇒ longueurs d'onde différentes (même fréquence).	✗**D**